



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CHƯƠNG 1

Giới thiệu cơ sở dữ liệu & hệ quản trị cơ sở dữ liệu

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING



- 1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL)**
- 1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại**
- 1.3. Hệ thống tệp (file system) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)**
- 1.4. Các thành phần chính trong hệ thống CSDL**
- 1.5. Phân loại người dùng CSDL: người dùng cuối, lập trình viên, quản trị viên (DBA)**
- 1.6. Ứng dụng thực tế của CSDL trong các hệ thống thư viện, ngân hàng, thương mại điện tử**

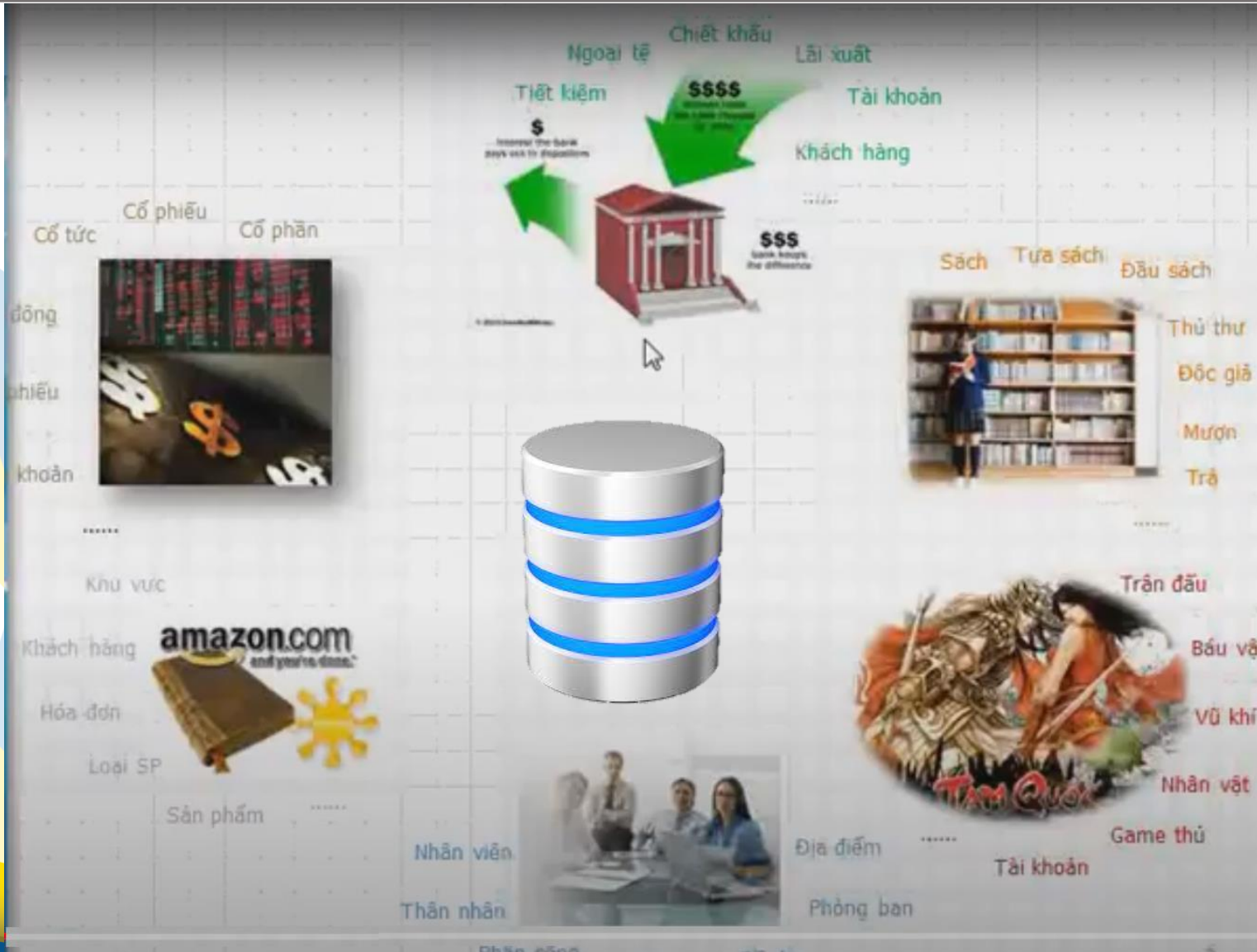
Mục tiêu của bài học

1. Hiểu **khái niệm cơ sở dữ liệu** và vai trò trong **hệ thống thông tin**.
2. Nhận biết **đặc điểm** của **hệ thống CSDL hiện đại**.
3. Phân biệt **hệ thống tệp** và **hệ quản trị CSDL (DBMS)**.
4. Xác định **các thành phần chính** trong **hệ thống CSDL**.
5. Phân loại **người dùng** và vai trò của họ trong **hệ thống**.
6. Nhận diện **ứng dụng thực tế** của **CSDL** trong **đời sống**.



1.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL)

Dữ liệu là gì?



Dữ liệu là gì?

- Dữ liệu (Data) là tập hợp các sự kiện, con số, ký hiệu chưa được xử lý.
- Dữ liệu có thể ở dạng: văn bản, số, hình ảnh, âm thanh...
- Ví dụ:
 - ✓ “Nguyễn Văn A”, “8.5”, “CNTT”, “2025” là dữ liệu thô.
 - ✓ Danh sách điểm thi của sinh viên là dữ liệu.



Thông tin là gì?

- **Thông tin (Information)** là dữ liệu đã được xử lý để có ý nghĩa và giá trị sử dụng.
- Thông tin **giúp ra quyết định, phân tích, lập kế hoạch.**
- Ví dụ:
 - ✓ “Nguyễn Văn A là sinh viên lớp K22, điểm trung bình 8.5” là thông tin.
 - ✓ Báo cáo tổng kết điểm trung bình toàn lớp là thông tin.



Phân biệt Dữ liệu và Thông tin

Tiêu chí	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)
Định nghĩa	Sự kiện, số liệu chưa xử lý	Dữ liệu đã xử lý, có ý nghĩa
Mục đích	Lưu trữ, thu thập	Phân tích, ra quyết định
Ví dụ	“8.5”, “CNTT”, “2025”	“Sinh viên lớp CNTT năm 2025 có điểm TB 8.5”
Giá trị sử dụng	Thấp nếu chưa xử lý	Cao, phục vụ công việc và quản lý

Cơ sở dữ liệu là gì?

- **Cơ sở dữ liệu (CSDL)** là tập hợp có tổ chức của **dữ liệu liên quan**, phản ánh một phần của thế giới thực.
- Dữ liệu được lưu trữ có **cấu trúc**, dễ truy xuất và quản lý.
- Ví dụ: Danh sách sinh viên, thông tin tài khoản ngân hàng, sản phẩm thương mại điện tử.



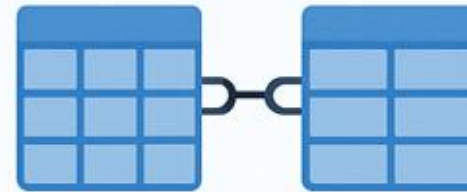
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CSDL

TÍNH TỔ CHỨC



CSDL được sắp xếp theo cấu trúc
bảng: cột * hàng

TÍNH LIÊN KẾT



Các bảng có mối quan hệ logic với
nhau

TÍNH CHIA SẺ



Nhiều người dùng có thể truy cập
đồng thời

TÍNH BỀN VỮNG



Dữ liệu được lưu trữ lâu dài, an toàn

Phân biệt giữa Dữ liệu, Thông tin, và Cơ sở dữ liệu

Tiêu chí	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Cơ sở dữ liệu (Database)
Định nghĩa	Là các sự kiện, số liệu, ký hiệu chưa được xử lý	Là dữ liệu đã được xử lý để có ý nghĩa và giá trị sử dụng	Là tập hợp có tổ chức của dữ liệu liên quan, được lưu trữ có cấu trúc để phục vụ truy xuất
Mục đích sử dụng	Thu thập, lưu trữ ban đầu	Phân tích, ra quyết định, hỗ trợ quản lý	Quản lý, truy xuất, cập nhật và bảo vệ dữ liệu hiệu quả
Ví dụ	“Nguyễn Văn A”, “8.5”, “CNTT”, “2025”	“Nguyễn Văn A là sinh viên lớp CNTT năm 2025 có điểm trung bình 8.5”	Hệ thống quản lý sinh viên, ngân hàng, thương mại điện tử
Giá trị sử dụng	Thấp nếu chưa xử lý	Cao, phục vụ công việc và ra quyết định	Rất cao, là nền tảng của hệ thống thông tin hiện đại
Tính tổ chức	Rời rạc, chưa có cấu trúc	Có thể có cấu trúc sau xử lý	Có cấu trúc rõ ràng (bảng, cột, hàng, quan hệ)
Mối quan hệ	Là nguyên liệu đầu vào để tạo ra thông tin	Là kết quả xử lý từ dữ liệu	Là nơi lưu trữ và tổ chức dữ liệu để tạo ra thông tin khi cần thiết

Mối quan hệ giữa Dữ liệu – Thông tin – Cơ sở dữ liệu



- **Dữ liệu (Data)** là nguyên liệu thô – các con số, ký hiệu, sự kiện chưa được xử lý.
- **Thông tin (Information)** là kết quả của quá trình xử lý dữ liệu – có ý nghĩa, phục vụ cho việc ra quyết định.
- **Cơ sở dữ liệu (Database)** là nơi lưu trữ, tổ chức và quản lý dữ liệu một cách có cấu trúc, giúp dễ dàng truy xuất và tạo ra thông tin.

Dữ liệu → (Xử lý, phân tích) → **Thông tin** → (Lưu trữ, truy xuất) → **Cơ sở dữ liệu**

Ví dụ cụ thể: Quản lý sinh viên

1. Dữ liệu:

- Họ tên: Nguyễn Văn A
- Mã SV: 2211001
- Điểm Toán: 8.5
- Lớp: CNTT K22

2. Thông tin:

- “Nguyễn Văn A là sinh viên lớp CNTT K22, có điểm trung bình học kỳ 1 là 8.5.”

3. Cơ sở dữ liệu:

- Hệ thống quản lý sinh viên lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hàng ngàn sinh viên.
- Cho phép truy vấn: “Danh sách sinh viên lớp CNTT K22 có điểm trung bình > 8.0 .”

Vai trò của CSDL trong hệ thống thông tin

- **Lưu trữ & Quản lý dữ liệu:** Tổ chức dữ liệu tập trung: khách hàng, sản phẩm, giao dịch...
- **Đảm bảo tính toàn vẹn & nhất quán:** Áp dụng quy tắc, ràng buộc để tránh sai lệch, trùng lặp.
- **Truy xuất & xử lý hiệu quả:** Hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật, phân tích nhanh chóng.
- **Bảo mật dữ liệu:** Phân quyền truy cập, bảo vệ quyền riêng tư.
- **Hỗ trợ phân tích & ra quyết định:** Khai thác dữ liệu để dự đoán, xác định xu hướng.

Ví dụ thực tế – Quản lý sinh viên

- Lưu trữ thông tin: họ tên, mã số, lớp, điểm số.
- Truy xuất nhanh thông tin, thống kê kết quả học tập.
- **Truy vấn:** Danh sách sinh viên có điểm trung bình > 8.0 .



The screenshot displays the 'STUDENT SYSTEM MANAGER V.1.0 Beta' web application. On the left, a 'MENU' sidebar contains icons and labels for 'Sinh Viên', 'Giáo Viên', 'Lớp', 'Khoa', 'Môn Học', and 'Điểm'. The main content area is titled 'LỚP' (Class) and includes a table with columns 'Mã Lớp', 'Tên Tên Lớp', 'Mã Khoa', and 'Khóa Học'. Below the table are input fields for 'Mã Lớp', 'Tên Lớp', 'Mã Khoa', and 'Khóa Học'. To the right of these fields are buttons for 'Add', 'Update', 'Delete', and 'Reset'. The top of the page shows the user 'Thiên' and the date '02-11-2015'.

Ví dụ thực tế – Ngân hàng

- Lưu trữ thông tin tài khoản, giao dịch, khách hàng.
- Hỗ trợ kiểm tra số dư, chuyển khoản, truy vết giao dịch.
- Đảm bảo **bảo mật và toàn vẹn dữ liệu tài chính**.



Ví dụ thực tế – Thương mại điện tử

- Lưu trữ thông tin sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.
- Hỗ trợ tìm kiếm, xử lý đơn hàng, phân tích hành vi mua sắm.
- **Gợi ý sản phẩm** dựa trên lịch sử mua hàng.



CSDL và chuyển đổi số

- Là nền tảng cho **hệ thống thông minh và tự động hóa**.
- Giúp doanh nghiệp ra **quyết định dựa trên dữ liệu**.
- Là yếu tố cốt lõi trong **chuyển đổi số**.





1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

1. Tự mô tả (Self-describing)

- Hệ thống CSDL hiện đại lưu trữ cả dữ liệu và siêu dữ liệu (metadata).
- Ví dụ: Catalog chứa thông tin về cấu trúc bảng, kiểu dữ liệu, ràng buộc.

2. Độc lập dữ liệu (Data Independence)

- Ứng dụng không bị ảnh hưởng khi thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu.
- Ví dụ: Thay đổi cách lưu trữ bảng không ảnh hưởng đến chương trình truy vấn.

4. Trừu tượng hóa dữ liệu (Data Abstraction)

- CSDL cung cấp các mức trừu tượng: mức vật lý, mức logic, mức khung nhìn.
- Giúp người dùng chỉ thấy phần dữ liệu cần thiết.

1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

4. Tính nhất quán dữ liệu

- Hệ thống đảm bảo dữ liệu không bị mâu thuẫn khi có nhiều người dùng truy cập.
- Ví dụ: Cập nhật số dư tài khoản phải đồng bộ giữa các giao dịch.

5. Đa khung nhìn (Multiple Views)

- Người dùng khác nhau có thể truy cập cùng một CSDL với các khung nhìn khác nhau.
- Ví dụ: Nhân viên kế toán chỉ thấy dữ liệu tài chính.

7. Chia sẻ dữ liệu (Data Sharing)

- Nhiều người dùng có thể truy cập và sử dụng dữ liệu đồng thời.
- Ví dụ: Hệ thống quản lý sinh viên cho phép giảng viên và phòng đào tạo cùng truy cập.

1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

7. Bảo mật dữ liệu (Data Security)

- Hệ thống kiểm soát quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép.
- Ví dụ: Sinh viên không thể sửa điểm của mình.

8. Xử lý giao dịch (Transaction Processing)

- Hệ thống hỗ trợ xử lý nhiều giao dịch đồng thời, đảm bảo tính toàn vẹn.
- Ví dụ: Chuyển tiền giữa tài khoản phải đảm bảo không mất dữ liệu.

9. Hiệu năng cao (High Performance)

- Hệ thống tối ưu hóa truy vấn, lưu trữ và xử lý dữ liệu nhanh chóng.
- Ví dụ: Truy vấn hàng triệu bản ghi trong vài giây.

1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

10. Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống có thể mở rộng để xử lý lượng dữ liệu và người dùng lớn hơn.
- Ví dụ: CSDL của mạng xã hội phục vụ hàng triệu người dùng.

11. Khả năng phục hồi (Recovery)

- Hệ thống CSDL hiện đại có khả năng phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố như mất điện, lỗi phần mềm / cứng.
- Ví dụ: Sau khi hệ thống ngân hàng gặp sự cố, dữ liệu giao dịch vẫn được khôi phục từ bản sao lưu gần nhất.

12. Hỗ trợ ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints)

- CSDL hiện đại cho phép định nghĩa các ràng buộc để đảm bảo dữ liệu phản ánh đúng thực tế.
- Ví dụ: Ràng buộc khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key), NOT NULL, CHECK.

1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

13. Tính di động (Portability)

- Hệ thống CSDL có thể triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Cloud.
- Giúp dễ dàng chuyển đổi môi trường hoạt động mà không cần thay đổi cấu trúc dữ liệu.
- Ví dụ: Một hệ thống quản lý sinh viên có thể chạy trên máy chủ nội bộ hoặc trên nền tảng đám mây.

14. Tính tương thích (Interoperability)

- CSDL hiện đại có khả năng tích hợp với các hệ thống khác thông qua API, dịch vụ web hoặc giao thức chuẩn.
- Giúp trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống dễ dàng.
- Ví dụ: CSDL bệnh viện có thể kết nối với hệ thống bảo hiểm để xác minh thông tin bệnh nhân.

1.2. Đặc điểm của hệ thống CSDL hiện đại

15. Hỗ trợ đa ngôn ngữ truy vấn

- Ngoài SQL, CSDL hiện đại hỗ trợ nhiều ngôn ngữ truy vấn khác như NoSQL, GraphQL, hoặc ngôn ngữ tự nhiên.
- Giúp người dùng linh hoạt trong việc truy xuất dữ liệu theo nhu cầu.
- Ví dụ: MongoDB sử dụng cú pháp JSON để truy vấn dữ liệu phi quan hệ.

1.3 Hệ thống tệp (file system) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

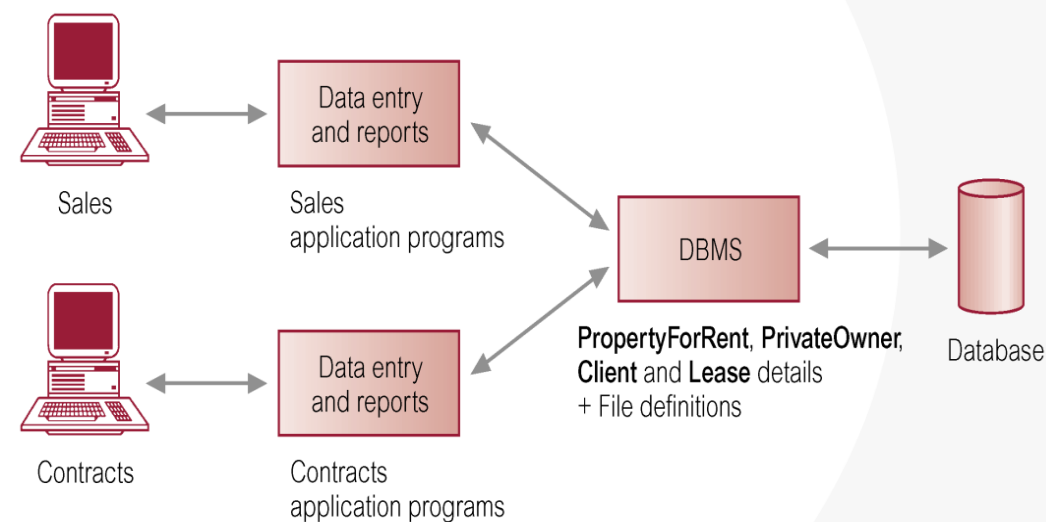
Hệ thống tệp truyền thống (File System)

- Quản lý dữ liệu phân tán, thiếu tập trung
- Trùng lặp dữ liệu, khó đảm bảo nhất quán
- Khó kiểm soát truy cập và bảo mật
- Phụ thuộc giữa chương trình và dữ liệu
- Khó mở rộng và bảo trì



Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

- Quản lý dữ liệu tập trung, chia sẻ dễ dàng
- Giảm trùng lặp, đảm bảo nhất quán
- Kiểm soát truy cập, phân quyền bảo mật
- Tách biệt chương trình và dữ liệu
- Hỗ trợ xử lý đồng thời, phục hồi dữ liệu



So sánh tổng hợp

Tiêu chí	File System	DBMS
Quản lý dữ liệu	Phân tán, thủ công	Tập trung, tự động
Trùng lặp dữ liệu	Cao	Thấp
Nhất quán, toàn vẹn	Khó đảm bảo	Được kiểm soát chặt chẽ
Bảo mật, phân quyền	Hạn chế	Chi tiết, linh hoạt
Phụ thuộc chương trình	Cao	Thấp
Mở rộng, bảo trì	Khó khăn	Dễ dàng
Xử lý đồng thời	Hạn chế	Hỗ trợ tốt
Phục hồi dữ liệu	Thủ công, khó khăn	Tự động, hiệu quả

Khi nào nên dùng File System thay vì DBMS?

- Ứng dụng đơn giản, ít thay đổi
- Không cần chia sẻ dữ liệu hoặc nhiều người dùng
- Hệ thống nhúng, tài nguyên hạn chế
- Yêu cầu xử lý thời gian thực nghiêm ngặt

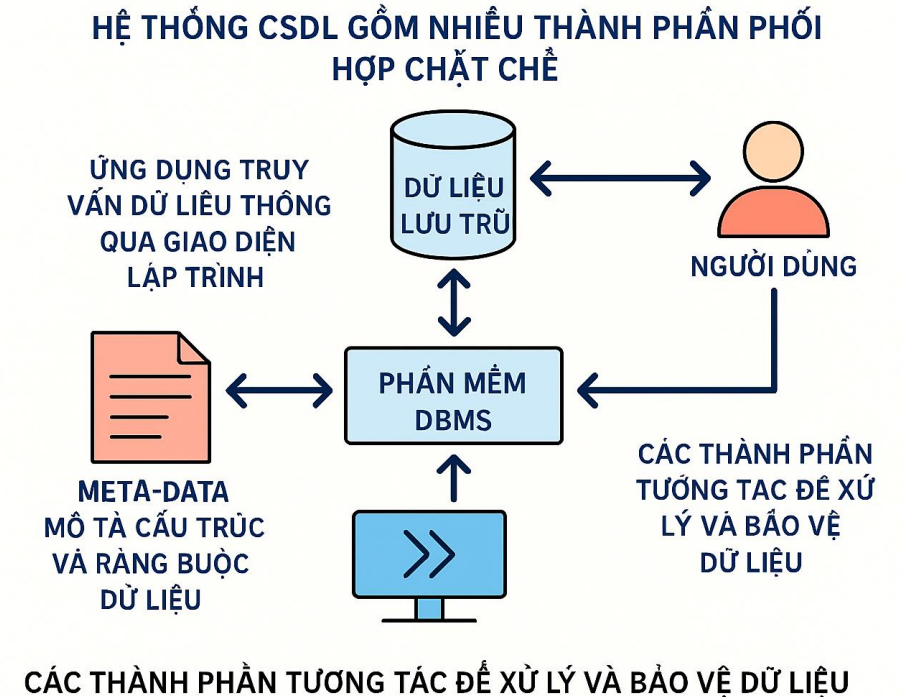




1.4 Các thành phần chính trong hệ thống CSDL

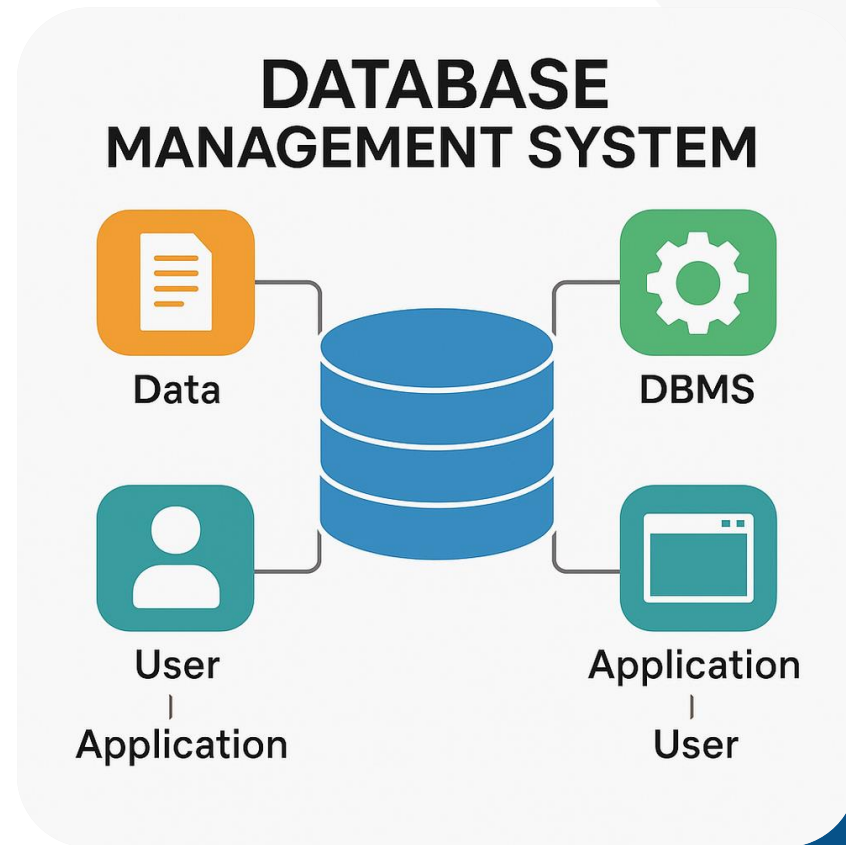
Tổng quan hệ thống CSDL

- Hệ thống CSDL gồm nhiều thành phần phối hợp chặt chẽ
 - Dữ liệu lưu trữ, phần mềm DBMS và người dùng
 - Ứng dụng truy vấn dữ liệu thông qua giao diện lập trình
 - Meta-data mô tả cấu trúc và ràng buộc dữ liệu
 - Các thành phần tương tác để xử lý và bảo vệ dữ liệu



Cơ sở dữ liệu lưu trữ

- Là nơi lưu trữ dữ liệu thực tế trên đĩa vật lý
- Gồm bảng, quan hệ, chỉ mục và dữ liệu người dùng
- Được truy cập thông qua phần mềm quản trị DBMS
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu
- Là trung tâm của hệ thống quản lý dữ liệu



Định nghĩa dữ liệu (Meta-data)

- Meta-data mô tả cấu trúc và kiểu dữ liệu trong CSDL
- Gồm lược đồ, ràng buộc toàn vẹn và quan hệ giữa bảng
- Được lưu trong catalog của hệ thống quản trị DBMS
- Giúp DBMS hiểu cách tổ chức và xử lý dữ liệu
- Là dữ liệu mô tả dữ liệu trong hệ thống CSDL



Phần mềm quản trị CSDL (DBMS)

- DBMS quản lý truy cập, lưu trữ và bảo mật dữ liệu
- Thực thi truy vấn và đảm bảo tính nhất quán hệ thống
- Tối ưu hóa truy vấn và kiểm soát giao dịch dữ liệu
- Cung cấp giao diện cho người dùng và ứng dụng
- Là trung tâm điều khiển toàn bộ hệ thống CSDL



Chương trình ứng dụng và truy vấn

- Ứng dụng gửi truy vấn đến DBMS để xử lý dữ liệu
- Thực hiện các chức năng nghiệp vụ của người dùng
- Có thể là phần mềm web, desktop hoặc di động
- Tương tác với DBMS qua API hoặc ngôn ngữ SQL
- Là cầu nối giữa người dùng và hệ thống CSDL





ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



1.5 Phân loại người dùng CSDL

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING



Người dùng cơ sở dữ liệu

- Người dùng cuối truy vấn và cập nhật dữ liệu hệ thống
- Lập trình viên xây dựng ứng dụng sử dụng CSDL
- Quản trị viên (DBA) quản lý cấu trúc và bảo mật dữ liệu
- Mỗi nhóm có vai trò riêng trong hệ thống CSDL
- Tương tác với DBMS thông qua giao diện hoặc lệnh



Người dùng cuối (End Users)

- Tương tác trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu
- Thực hiện truy vấn và cập nhật thông tin cần thiết
- Không cần hiểu chi tiết về cấu trúc dữ liệu
- Sử dụng giao diện ứng dụng hoặc biểu mẫu đơn giản
- Ví dụ: nhân viên nhập liệu, khách hàng tra cứu thông tin

Lập trình viên ứng dụng (Application Programmers)



- Phát triển phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu bên dưới
- Viết mã truy vấn SQL và xử lý kết quả trả về
- Thiết kế giao diện tương tác với người dùng cuối
- Tối ưu hóa truy vấn để tăng hiệu suất hệ thống
- Hiểu rõ cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ

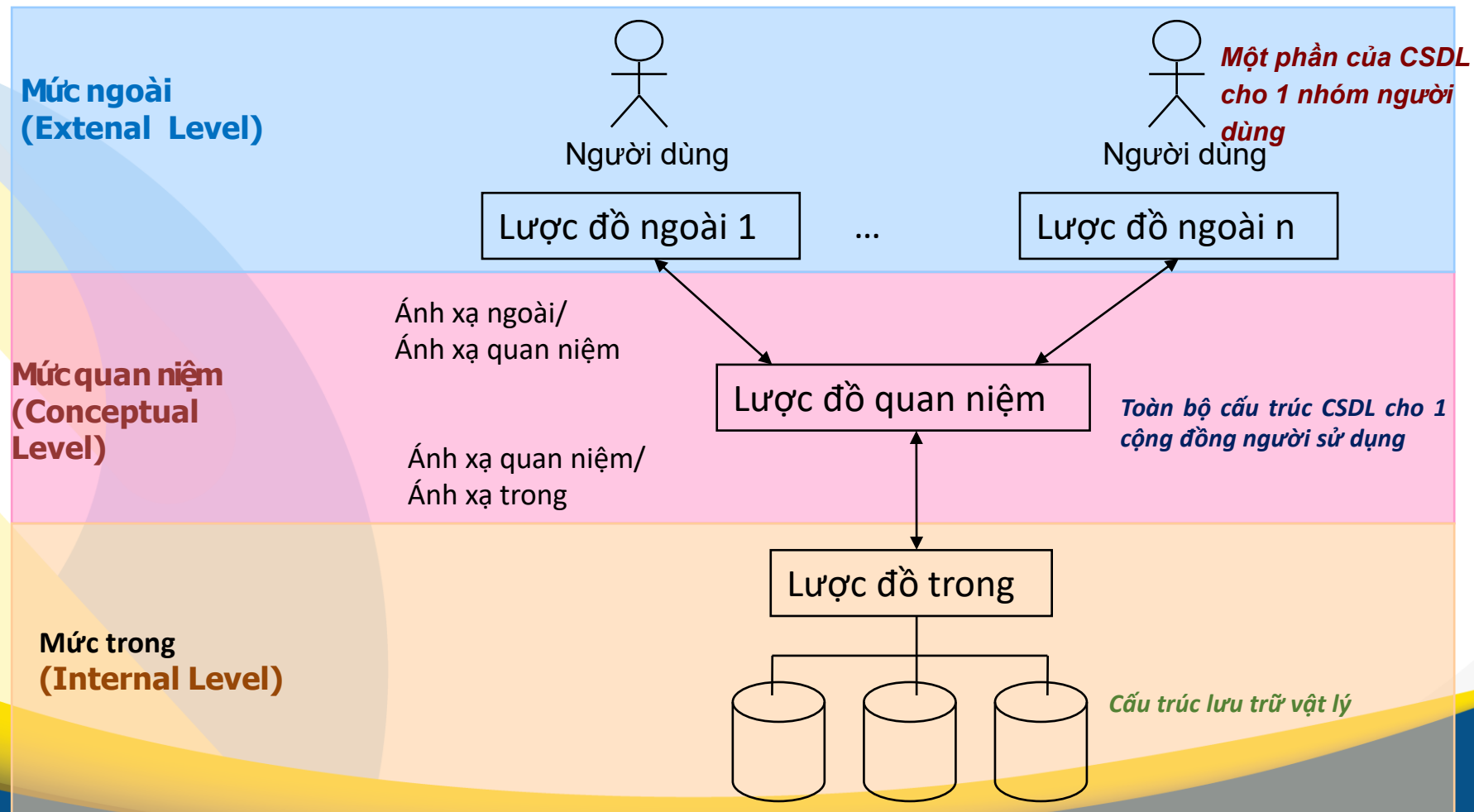
Quản trị viên CSDL (Database Administrators - DBA)



- Quản lý cấu trúc, bảo mật và hiệu năng hệ thống CSDL
- Thiết lập quyền truy cập và kiểm soát người dùng
- Theo dõi sao lưu, phục hồi và bảo trì dữ liệu
- Tối ưu hóa lưu trữ và xử lý truy vấn hiệu quả
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu

Kiến trúc của HQT CSDL

- Kiến trúc 3 lược đồ





1.6 Các ứng dụng của CSDL trong thực tế

Các ứng dụng của cơ sở dữ liệu

- Hệ thống quản lý thư viện
- Hệ thống đặt trước vé tàu xe
- Ngân hàng
- Hệ thống giáo dục cao cấp
- Mạng xã hội
- Viễn thông
-



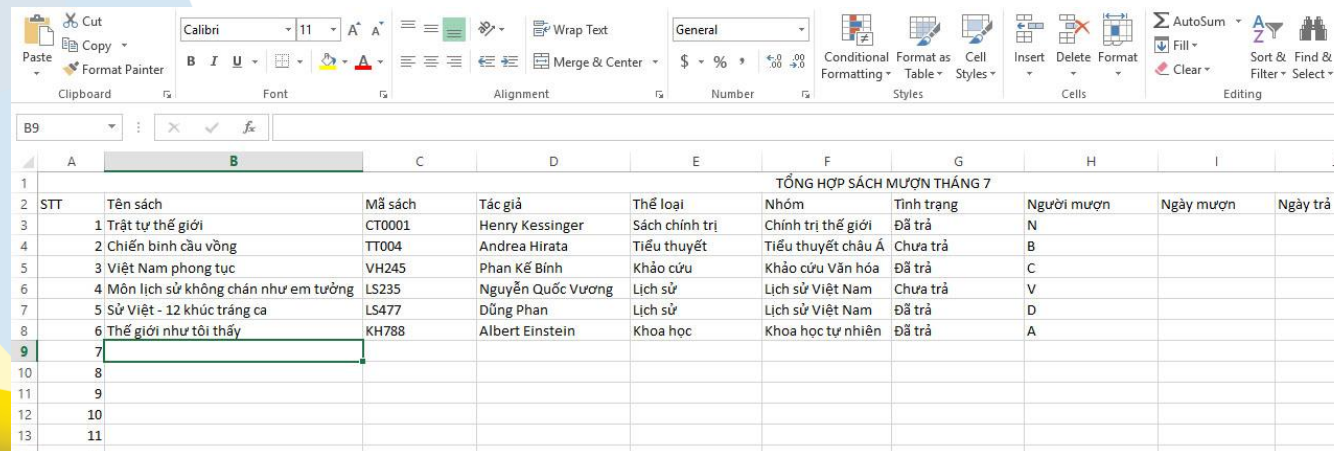
Quản lý thư viện thủ công (trước khi có máy tính)

- Ghi chép thông tin sách, bạn đọc, mượn trả bằng sổ tay.
- Tìm kiếm sách theo tên, tác giả mất nhiều thời gian.
- Dễ xảy ra sai sót, thất lạc thông tin.
- Khó thống kê, báo cáo số liệu chính xác.
- Phụ thuộc vào người quản lý, khó mở rộng quy mô.



Quản lý bằng file Excel (khi có máy tính)

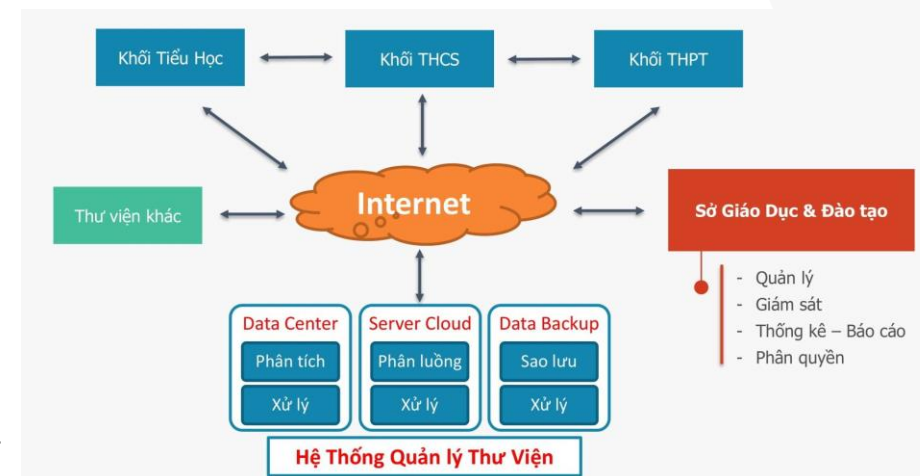
- Dùng bảng tính để lưu thông tin sách, bạn đọc, mượn trả.
- Tìm kiếm, lọc dữ liệu nhanh hơn sổ tay.
- Có thể dùng công thức để tính toán, thống kê.
- Tuy nhiên, dữ liệu rời rạc, khó liên kết giữa các bảng.
- Không hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc.



TỔNG HỢP SÁCH MƯỢN THÁNG 7									
STT	Tên sách	Mã sách	Tác giả	Thể loại	Nhóm	Tình trạng	Người mượn	Ngày mượn	Ngày trả
1	Trật tự thế giới	CT0001	Henry Kessinger	Sách chính trị	Chính trị thế giới	Đã trả	N		
2	Chiến binh cầu vồng	TT004	Andrea Hirata	Tiểu thuyết	Tiểu thuyết châu Á	Chưa trả	B		
3	Việt Nam phong tục	VH245	Phan Kế Bính	Khảo cứu	Khảo cứu Văn hóa	Đã trả	C		
4	Môn lịch sử không chán như em tưởng	LS235	Nguyễn Quốc Vương	Lịch sử	Lịch sử Việt Nam	Chưa trả	V		
5	Sử Việt - 12 khúc tráng ca	LS477	Dũng Phan	Lịch sử	Lịch sử Việt Nam	Đã trả	D		
6	Thế giới như tôi thấy	KH788	Albert Einstein	Khoa học	Khoa học tự nhiên	Đã trả	A		

Ứng dụng CSDL kết hợp phần mềm quản lý

- Dữ liệu được tổ chức thành các bảng có quan hệ.
- Hỗ trợ truy vấn, cập nhật, thống kê tự động.
- Kết nối với phần mềm quản lý thư viện (Web/App).
- Hỗ trợ nhiều người dùng, phân quyền truy cập.
- Dễ dàng mở rộng, tích hợp các chức năng nâng cao.



Cấu trúc bảng dữ liệu chính

- **Sách:** Mã sách, tên, tác giả, NXB, năm XB, thể loại...
- **Bạn đọc:** Mã bạn đọc, họ tên, ngày sinh, lớp/khoa...
- **Mượn trả:** Mã bạn đọc, mã sách, ngày mượn, ngày trả...
- **Tác giả, NXB, Thể loại:** nếu cần quản lý riêng.

Các chức năng chính của CSDL thư viện

- Quản lý kho sách: số lượng, vị trí, tình trạng.
- Quản lý bạn đọc: đăng ký, gia hạn, lịch sử mượn.
- Quản lý mượn trả: theo dõi thời gian, tính tiền phạt.
- Báo cáo, thống kê: số sách mượn, bạn đọc, doanh thu.
- Tìm kiếm, tra cứu: theo tên sách, tác giả, thể loại...

Ví dụ minh họa thực tế

- Tìm tất cả sách của tác giả “Nguyễn Nhật Ánh”.
- Xem danh sách bạn đọc đã mượn “Đắc nhân tâm”.
- Thống kê số sách mượn trong năm 2024.
- Gửi email nhắc bạn đọc sắp đến hạn trả sách.

Lợi ích của CSDL trong thư viện

- Quản lý thông tin hiệu quả, chính xác, nhanh chóng.
- Tối ưu hóa quy trình phục vụ bạn đọc.
- Hỗ trợ ra quyết định qua báo cáo, thống kê.
- Dễ dàng mở rộng, tích hợp công nghệ mới.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện hiện đại.

Tổng kết khái niệm và đặc điểm CSDL



- **Khái niệm cơ bản**

- Dữ liệu: Số liệu, ký hiệu chưa xử lý.
- Thông tin: Dữ liệu đã xử lý, có ý nghĩa.
- Cơ sở dữ liệu (CSDL): Tập hợp dữ liệu có tổ chức, lưu trữ có cấu trúc.

- **Đặc điểm của CSDL hiện đại**

- Tự mô tả: Lưu cả dữ liệu và siêu dữ liệu (metadata).
- Độc lập dữ liệu: Thay đổi cấu trúc không ảnh

hưởng ứng dụng.

- Trừu tượng hóa: Ẩn chi tiết, chỉ hiển thị dữ liệu cần thiết.
- Tính nhất quán: Đảm bảo dữ liệu không mâu thuẫn.
- Đa khung nhìn: Người dùng khác nhau có giao diện riêng.
- Chia sẻ dữ liệu: Nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Thành phần hệ thống, người dùng và ứng dụng thực tế



- **Thành phần chính của hệ thống CSDL**
 - **CSDL lưu trữ:** Dữ liệu thực tế trên đĩa.
 - **Meta-data:** Mô tả cấu trúc, kiểu dữ liệu, ràng buộc.
 - **DBMS:** Quản lý truy cập, truy vấn, bảo mật.
 - **Ứng dụng:** Giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ.
- **Phân loại người dùng**
 - **Người dùng cuối:** Truy vấn, cập nhật dữ liệu.
- **Lập trình viên:** Phát triển ứng dụng, viết truy vấn.
- **Quản trị viên (DBA):** Quản lý bảo mật, hiệu năng.
- **Ứng dụng thực tế**
 - **Thư viện:** Quản lý sách, bạn đọc, mượn trả.
 - **Ngân hàng:** Quản lý tài khoản, giao dịch.
 - **Thương mại điện tử:** Quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.

- Dữ liệu?
- Thông tin?
- Tri thức?

Chiến lược tiếp thị
Quy luật mua hàng
Chiến lược đầu tư
Hệ thống tư vấn
.....

**Tri
thức**

Thống kê Doanh thu
Thống kê Lợi nhuận
Báo cáo tài chính
.....

Thông tin

Thông tin khách hàng
Hóa đơn
Sản phẩm
Loại sản phẩm
Khuyến mãi
Giá cả
.....

Dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

